Telemetría ALK Motorsport — Manual de usuario

Versión del 30/10/2026

El **sistema de telemetría** va montado en la moto y lee sus sensores (suspensión, ruedas, inclinación, temperaturas…). Con la **app** ves esos datos en vivo desde cualquier sitio, grabas sesiones y las consultas después.

Este manual explica qué tienes que pedir al administrador, cómo activar tu cuenta y cómo usar la app.

---

1. Qué necesitas pedir al administrador

Pide al administrador:

1. **Un nombre de usuario.** Lo elige él: en minúsculas, sin espacios (por ejemplo `carlos` o `carlos.lopez`).
2. **Un link de invitación** para tu sistema de telemetría (el de tu moto).
   - Te lo mandará por mensaje o correo.
   - **Solo sirve una vez** y **caduca** (normalmente a los 7 días). Si caduca o lo pierdes, pide otro.
   - Si vas a usar **varios sistemas** (varias motos), te mandará un link por cada uno. Usa la misma contraseña en todos.
3. **La dirección del sistema en su wifi** (por ejemplo `https://192.168.1.50:8081`). Solo hace falta si vas a usarlo en sitios sin cobertura de internet (ver el apartado 11).

Tu contraseña la eliges tú al activar la cuenta. **Nadie más la conoce, ni siquiera el administrador.**

2. Activar tu cuenta

Necesitas tener el **sistema de telemetría encendido y con internet** (en casa, conectado a la wifi; en el circuito, con el móvil compartiendo datos). Tras encenderlo, espera 1 o 2 minutos.

1. Abre el **link de invitación** en el móvil o el ordenador.
2. Espera a que salga «**Alta de *tu usuario* en *nombre del sistema***».
3. Escribe tu **contraseña** dos veces (**mínimo 10 caracteres**) y pulsa **Guardar contraseña**.
4. Tras unos segundos saldrá «**Usuario … listo**». Ya puedes entrar (apartado 4).

Si algo no va:

Mensaje	Qué hacer
«No encuentro … por internet»	El sistema está apagado o sin internet. Enciéndelo, espera 2 minutos y recarga la página. Si estás junto a la moto sin internet, conéctate a la wifi del sistema, pon su dirección (apartado 1, punto 3) y pulsa **Conectar**
«Esta invitación ya se ha usado (o no existe)»	Si ya elegiste contraseña, tu cuenta está lista: entra. Si no, pide otro link

Mensaje	Qué hacer
«La invitación ha caducado»	Pide otro link al administrador

3. Instalar la app

La app es una página web que se puede instalar como una aplicación más:

https://motorsport.amorgante.es/telemetry-poc/web/

- **iPhone / iPad:** ábrela en **Safari** → botón **Compartir** → **Añadir a pantalla de inicio**.
- **Android:** ábrela en **Chrome** → menú ⋮ → **Instalar aplicación** (o **Añadir a pantalla de inicio**).
- **Ordenador:** ábrela en Chrome o Edge y, si quieres, pulsa el icono de instalar de la barra de direcciones. También vale usarla sin instalar.

4. Entrar

1. Abre la app y pulsa **Entrar** (arriba a la derecha).
2. Escribe tu **usuario** y tu **contraseña**.
3. Deja marcado **Recordar en este dispositivo** si es tu móvil o tu ordenador. En un equipo compartido, desmárcalo y pulsa **Salir** al terminar.

Al entrar verás **Tus sistemas de telemetría**: uno por cada moto a la que tienes acceso, con su estado:

- **en línea:** encendido y con internet. Puedes usar el modo en vivo.
- **apagado o sin internet:** solo puedes ver las sesiones ya subidas a la nube. Pulsa **Actualizar** tras encenderlo.

Cada sistema tiene dos botones, **En vivo** y **Sesiones**. El que está en **naranja** es lo que ves en ese momento.

5. En vivo

Pulsa **En vivo** en tu sistema (tiene que estar «en línea»).

- **Datos en vivo:** un bloque por sensor con las cifras («Ahora», máximos, medias…) y sus gráficas. Por internet llegan unas 4 actualizaciones por segundo; con mala cobertura, menos.
- **Ventana:** cuántos segundos se ven en las gráficas (5, 10, 30 o 60).
- **Pausar:** congela las gráficas para mirarlas con calma (arrastra para ampliar un tramo). **Seguir** vuelve al vivo.
- **● Grabar / ■ Parar grabación:** el sistema arranca **sin grabar**; solo se graba una sesión cuando pulsas **Grabar**. Al parar, la sesión se sube sola a la nube (si no hay internet, en cuanto lo haya).
- **Configuración** (la caja bajo los botones de Conectar y Grabar): sus pestañas están **cerradas** para no ocupar sitio; pulsa una para abrirla y otra vez para cerrarla. En **Sesiones** salen solo **Moto** y **Parámetros de la sesión**.

    - **Sensores:** lista de lo conectado a la moto. El tick activa o desactiva cada sensor; **auto** quiere decir que se activa solo si se detecta conectado. Algunos tienen acciones, como **Calibrar** (con la moto quieta).
        - **Acelerómetro/giroscopio (inclinación y cabeceo):** la caja puede ir en cualquier postura (tumbada, de lado…), pero **bien sujeta**: si se mueve, los ángulos dejan de valer. Pulsa **Calibrar** con la moto **recta y quieta** cada vez que cambies la caja de sitio. El sistema también calibra solo al encenderse, así que enciéndelo con la moto recta.
    - **Pantalla y luces:** qué hacen las luces, las alertas y qué datos salen en la página RESUMEN (apartado 7).
    - **Moto:** la ficha de tu moto (apartado 8).
    - **Parámetros de la sesión:** los ajustes técnicos de cada sensor.
- ⛶ **Pantalla completa** (junto a ⚙ **Ajustes**): deja solo el logo, el título y los bloques de sensores (sin los botones de la cabecera), y pone el navegador a pantalla completa (en el iPhone, solo lo de la página). ✕ **Salir de pantalla completa** (o Esc) lo devuelve todo.
- **Pantalla y luces de la moto:** salen como **bloques** más de la vista en vivo, con lo mismo que se ve en la moto en ese momento. Se mueven con ⠿ y se ocultan con su casilla, como los sensores.
- **Bloque del acelerómetro/giroscopio:** el **diagrama g-g** sale el primero (ver el apartado 9); debajo, inclinación, aceleraciones, cabeceo y **vibración vertical**.

6. La pantalla y el botón del cuadro

La pantalla muestra **una página por dato**, en grande. Solo salen las páginas de los sensores que están funcionando: velocidad, suspensión, inclinación, fuerzas G, temperaturas (bujía, aceite, disco), vuelta, deslizamiento entre ruedas, resumen y sistema.

- **Pulsación corta:** página siguiente. La pantalla **no cambia sola**: se queda en la que elijas.
- **Pulsación larga** (mantén 1 segundo): **marca vuelta** (en la línea de meta). La página **VUELTA** enseña el tiempo de la vuelta y la diferencia con tu mejor vuelta.
- **Grabar sin el móvil: en la página SISTEMA, mantén 3 segundos.** Empieza a grabar («GRABANDO») o, si ya grababa, para y guarda («PARADA Y GUARDADA»). El pie de esa página lo recuerda («3S=GRABAR» / «3S=PARAR»). En SISTEMA la pulsación de 1 segundo no marca vuelta. La sesión se sube a la nube en cuanto el sistema tenga internet.
- **Mantenido 10 segundos: apagar.** A los 3 segundos la pantalla cuenta atrás («SIGUE PULSANDO… PARA APAGAR»); si sueltas antes, no pasa nada (solo queda marcada la vuelta del primer segundo). A los 10 segundos, si está grabando, para la grabación («ESPERE · GUARDANDO DATOS») y después apaga el sistema («APAGANDO»; las luces en ámbar). Quita la corriente cuando el **LED verde de la raspi se apague**: así no se estropea la tarjeta.
- **Cabecera:** el nombre de la página y su número (por ejemplo `3/7`). Un **punto parpadeando** quiere decir que está **grabando**; un **«!»**, que hay una alerta grave reconocida que sigue activa (apartado 7).
- **Si salta una alerta**, la pantalla cambia sola a la página de ese dato (apartado 7). Con una pulsación corta la reconoces y vuelves a tu página.
- **FUERZAS G:** el círculo de fricción con el punto actual y su rastro. La aceleración lateral sale de la inclinación (la caja mide casi 0 en curva, porque la moto se tumba).

7. Luces y alertas

Las 3 luces del cuadro son una **extensión de la pantalla**: muestran el dato de la página que estás viendo. Si cambias de página, las luces cambian con ella.

- **Modo barra:** una luz por nivel, que se van encendiendo como un indicador (por ejemplo, en INCLINACIÓN: verde a partir de 20°, ámbar a partir de 30° y rojo a partir de 40°).
- **Modo estado:** las 3 del mismo color según el valor (por ejemplo, en TEMP BUJÍA: azul en frío, verde en rango, ámbar si sube, rojo parpadeando si es crítica).

Las alertas mandan sobre todo: estés en la página que estés, la pantalla salta a la del dato y las 3 luces avisan.

- **Momentánea** (tope de suspensión, vuelta marcada, mejor vuelta en morado): dura unos segundos y vuelve sola a tu página. Si se repite enseguida (por ejemplo, topes seguidos en asfalto malo), no vuelve a cambiar la pantalla durante un rato: solo destellan las luces.
- **Grave** (bujía, aceite o disco muy calientes, sensor con fallo): se queda mientras dure. Con una **pulsación corta** la reconoces: vuelves a tu página con un **«!»** en la cabecera. Si sigue activa, vuelve a saltar a los 2 minutos. Cuando el valor vuelve a lo normal, se quita sola.
- Si saltan varias a la vez, manda la grave y, entre iguales, la que esté más arriba en la lista.

Colores: rojo, ámbar, verde, azul, morado y blanco. **Efectos:** fijo, parpadeo lento, parpadeo rápido y destello.

Cambiar las luces y las alertas

En **En vivo**, abre la pestaña **Pantalla y luces**:

- **Luces por página:** para cada página de la pantalla, el **dato**, el **modo** (barra o estado), el color **sin nivel** (normalmente apagadas) y los **niveles** (valor, color y efecto). En modo estado manda el primer nivel que se cumple, de arriba abajo. Quita el tick de una página para dejar sus luces apagadas.
- **Alertas:** nombre, dato, condición, tipo (**momentánea** o **grave**), la página que enseña, el color y el efecto. En las momentáneas, cuánto dura y cuánto espera antes de repetir; en las graves, cada cuánto recuerda. El **margen al soltar** evita que una alerta se encienda y apague sin parar justo en el umbral. Con ↑ ↓ cambias la prioridad.
- **Plantillas: Recomendada**, **Solo alertas** (luces apagadas en marcha normal) o **Todo apagado**, como punto de partida.
- **Página RESUMEN:** qué dato va en cada una de sus 6 casillas (velocidad, inclinación, G, frenada, aceleración, suspensión en mm o en %, temperaturas, número de vuelta, mejor vuelta o diferencia con la mejor), o dejarla vacía.
- **Probar** enciende las luces de la moto un momento con ese color y efecto.
- **Guardar** lo aplica al momento en la moto, sin reiniciar.

Los valores de la plantilla recomendada son **de partida**: ajusta las temperaturas y los límites a tu moto después de tus primeras sesiones.

8. La ficha de tu moto

En **En vivo**, pestaña **Moto**: peso en seco, piloto, depósito, batalla, altura del centro de masas, recorrido de la suspensión trasera, llantas y perímetro de la rueda trasera, neumáticos, frenos (tambor o disco), carrocería, motor y notas. **Todo es opcional** y debajo se ve lo que se deduce (masa en marcha, límite de stoppie, inclinación máxima teórica…).

- Al **Guardar**, el **perímetro de la rueda** corrige ya la velocidad y la distancia del sensor de rueda, y el **recorrido de la suspensión**, el % y el tope de la pantalla, las luces y las alertas.
- Cada sesión **guarda una copia** de la ficha al empezar a grabar: si cambias algo (otro neumático, otra suspensión), las sesiones antiguas se siguen analizando con la moto que eran. En **Sesiones**, la pestaña **Moto** enseña la ficha con la que se grabó (sin poder cambiarla).
- **Analizar trazas** usa esa ficha (masa, batalla, agarre del neumático, frenos de tambor o de disco, potencia, velocidad máxima…) y dice qué datos faltan; lo que falte lo toma de la moto de ejemplo de la formación.
- El **perímetro** se mide fácil: marca el suelo y la rueda, empuja la moto una vuelta de rueda y mide la distancia.

9. Sesiones

Pulsa **Sesiones** en tu sistema.

- **Sesiones en la nube:** las grabaciones ya subidas. Se ven desde cualquier sitio, aunque el sistema esté apagado.
- **Sesiones guardadas en el sistema:** las que hay en el propio sistema (solo si está «en línea»). Cada una indica **en la nube** o **sin subir**.
- Pulsa el nombre de una sesión para abrirla. Debajo salen sus bloques y gráficas:
    - Todas las gráficas comparten el eje de tiempo: el cursor marca el mismo instante en todos los sensores.
    - **Arrastra en horizontal** sobre una gráfica para ampliar un tramo (las cifras se recalculan para ese tramo). **Doble clic** o **Ver todo** para volver.
    - Con un tramo ampliado, arriba sale una **barra con toda la sesión**: arrastra la parte resaltada (o toca otro punto de la barra) para moverte en el tiempo sin perder el zoom. ◀ ▶ avanzan o retroceden media ventana. En el portátil también vale deslizar en horizontal en el trackpad.
    - Con las **casillas** de arriba ocultas o muestras sensores; con ⠿ arrastras un bloque para cambiar el orden. ⚙ **Ajustes** guarda ese orden y las opciones.
    - **Bloque del acelerómetro/giroscopio:**
        - **Diagrama g-g** (círculo de fricción): aceleración lateral en horizontal y longitudinal en vertical; más oscuro = más tiempo ahí. Los círculos van cada 0,25 g (un neumático de calle da hasta ≈ 1 g). Al pasar el dedo o el ratón dice el % de tiempo de cada zona.
        - La **aceleración lateral** sale de la inclinación (tan θ) y la **longitudinal** va promediada en 0,5 s, para que la vibración del motor no parezca frenadas.
        - **Vibración vertical:** cuánto vibra la caja en cada momento (motor, asfalto y golpes). Si es alta todo el rato, revisa cómo va sujeta.

        - **Ángulos recalculados:** las sesiones grabadas antes de la mejora de la calibración, con la caja inclinada, se corrigen solas al abrirlas.
        - **Caja movida:** si la caja cambió de postura (se cogió, se soltó o la moto se cayó), los datos desde ese momento no se usan y se avisa.
- **Analizar trazas** (arriba, junto a la barra de tiempo): explica lo que se ve en el tramo visible (o en toda la sesión) con la teoría de la formación: inclinación y radio de las curvas, agarre usado (círculo de fricción), frenadas y transferencia de carga, temperatura del disco, suspensión… y cruza los sensores entre sí (por ejemplo, la frenada del acelerómetro con la de la rueda). Avisa también de datos dudosos (caja movida, vibración, huecos). **Ver** lleva a ese momento en las gráficas y **Teoría en la formación** abre el capítulo. Si amplías otro tramo, pulsa **Analizar el tramo visible**.
- **Editar** (solo en las de la nube): ponle un **nombre** (por ejemplo «Jarama · tanda 2») y una **descripción** (reglajes, condiciones de pista…). Se ven en la lista y como título al abrirla. Lo guarda tu sistema, así que tiene que estar «en línea» para editar.
- **Borrar** (pide confirmación y no se puede deshacer):
    - **De la nube:** lo borra tu sistema, así que tiene que estar «en línea». Su copia en el sistema, si la hay, no se borra.
    - **Del sistema:** borra la copia guardada en la moto. Si pone **sin subir**, se perderá para siempre. La sesión que se está grabando no se puede borrar.
- Al final de la página puedes abrir **CSV del ordenador** o la **sesión de ejemplo**.

10. Encender y apagar el sistema

- **Encender:** basta con dar corriente. Durante unos **8 segundos** la pantalla enseña el **logo** y las luces hacen una **prueba tipo semáforo** (pasadas en rojo, ámbar y verde): en ese tiempo arrancan los sensores y el acelerómetro/giroscopio se calibra, así que deja la moto **recta y quieta** hasta que salga la primera página. En 1 o 2 minutos sale «en línea» en la app (si tiene internet).
- **Apagar:** pide al administrador cómo hacerlo en tu moto. Si se corta la corriente mientras graba, la sesión puede quedar **cortada** (se guarda lo grabado hasta ese momento).

11. La wifi del sistema (punto de acceso del móvil, circuito)

El sistema se conecta solo a las **wifis que tiene guardadas** (la de casa, el punto de acceso de tu móvil...). Para darle una nueva **no hace falta ningún cable ni ordenador**:

1. **Si al encender no encuentra ninguna wifi conocida** (en 1 minuto), el sistema crea **su propia wifi**: `Telemetria-<moto>`. La pantalla lo dice: «CONECTA EL MÓVIL A TELEMETRIA-… · CLAVE …». También se puede pedir con la app, en *Configuración → Wifi → Añadir una wifi* (la conexión de ese momento se corta).
2. Con el **punto de acceso del móvil apagado**, conecta el móvil a esa wifi con la clave de la pantalla. Se abre sola una página (si no, abre `http://10.42.0.1` en el navegador).
3. Elige la red o **escribe el nombre exacto de tu punto de acceso** (apagado no sale en la lista; en iPhone es el nombre del teléfono) y su clave, y pulsa **Guardar y conectar**.
4. Desconéctate de la wifi del sistema y **enciende el punto de acceso**. La pantalla dice «BUSCANDO…» y, en cuanto lo encuentra, «CONECTADA A …». Si en 2 minutos no lo encuentra (clave mal, punto de acceso apagado), vuelve a dar su wifi para repetirlo.

Desde entonces se conecta solo a ese punto de acceso cada vez que esté encendido: la app, el túnel y la subida a la nube van igual que en casa. Con una pulsación corta del botón se quita el aviso de wifi de la pantalla; la IP del sistema sale en la página **SISTEMA**.

Sin ninguna red (ni punto de acceso): el sistema da su wifi y puedes usarlo **junto a la moto**. Conéctate a ella, abre `https://10.42.0.1:8081`, acepta el aviso del certificado (la primera vez en cada dispositivo) y pulsa **Entrar** con tu usuario: funciona sin internet. Lo que grabes se sube a la nube cuando el sistema vuelva a tener internet.

12. Contraseña olvidada

Pide al administrador un **link de cambio de contraseña**. Se usa igual que el de alta (apartado 2).

13. Privacidad y seguridad

- Tus sesiones viajan y se guardan **cifradas**. Solo las ven los usuarios de tu sistema de telemetría.
- Tu contraseña **no se envía** a ningún sitio ni se guarda: sirve para descifrar la clave de tu sistema en tu propio dispositivo.
- Por internet, solo los usuarios de un sistema pueden verlo o manejarlo.
- No compartas tu contraseña. Si crees que alguien la conoce, pide un cambio de contraseña.

14. Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
«Usuario o contraseña incorrectos»	Revisa mayúsculas y minúsculas. Si no activaste la cuenta, hazlo primero (apartado 2)
Mi sistema sale «apagado o sin internet»	¿Está encendido y con internet? Tras encenderlo tarda 1 o 2 minutos. Pulsa **Actualizar**
El vivo va a saltos	Por internet llegan unas 4 actualizaciones por segundo; con poca cobertura, menos. Junto a la moto, usa su wifi (apartado 11)
No veo una sesión que grabé	Se sube al pulsar **Parar grabación** y cuando el sistema tiene internet. Mira en **Sesiones guardadas en el sistema** si pone «sin subir»
La app muestra algo antiguo	Cierra y vuelve a abrir la app, o recarga la página
La web del sistema pide «Entra con un usuario de …»	Es normal: pulsa **Entrar** con tu usuario
La pantalla ha cambiado sola de página	Ha saltado una alerta (apartado 7). Si es grave, una pulsación corta la reconoce y vuelves a tu página
Hay un «!» en la cabecera de la pantalla	Una alerta grave reconocida sigue activa: mira su dato. Volverá a saltar a los 2 minutos si sigue así

Qué pasa	Qué hacer
Las luces no se encienden	Activa la tira en la pestaña **Sensores**. En una página sin luces configuradas (o con el dato por debajo del primer nivel) es normal que estén apagadas. Pulsa **Probar** en la pestaña **Pantalla y luces** para comprobarlas
La velocidad no cuadra con el velocímetro	Mide el perímetro de la rueda trasera y ponlo en la pestaña **Moto**
La inclinación da valores imposibles	Pulsa **Calibrar** con la moto recta y quieta, y revisa que la caja vaya bien sujeta